Atv CN

19/10/26

1) $Ax = b$ $\quad A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}$ $\quad x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ $\quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}$$

2) Primeira linha: $|10| > |-1| + |2|$

$10 > 1 + 2 \Rightarrow 10 > 3$ OK

Segunda linha: $|11| > |-1| + |-1|$

$11 > 1 + 1 \Rightarrow 11 > 2$ OK

Terceira linha: $|10| > |2| + |-1|$

$10 > 2 + 1 \Rightarrow 10 > 3$ OK

A matriz é estritamente diagonalmente dominante por linhas. Isso é relevante porque o método Gauss-Seidel converge para a solução do sistema. A dominância diagonal é uma condição suficiente de convergência

3) eq 1: $10x - y + 2z = 6$

$10x = 6 + y - 2z$

$$x = \frac{6 + y - 2z}{10}$$

eq 2: $-x + 11y - z = 22$

$11y = 22 + x + z$

$$y = \frac{22 + x + z}{11}$$

eq 3: $2x - y + 10z = -10$

$10z = -10 - 2x + y$

$$z = \frac{-10 - 2x + y}{10}$$

$$x^{(k)} = \frac{6 + y^{(k-1)} - 2z^{(k-1)}}{10} \qquad y^{(k)} = \frac{22 + x^{(k)} + z^{(k-1)}}{11}$$

19 / 10 / 26

$$z^{(k)} = \frac{-10 - 2x^{(k)} + y^{(k)}}{10}$$

4) $x^{(0)} = 0 ; y^{(0)} = 0 ; z^{(0)} = 0$

Primeira iteração $-k = 1$

$$x^{(1)} = \frac{6 + y^{(0)} - 2z^{(0)}}{10}$$

$$x^{(1)} = \frac{6 + 0 - 2(0)}{10} = \boxed{0,6}$$

$$y^{(1)} = \frac{22 + x^{(1)} + z^{(0)}}{11}$$

$$y^{(1)} = \frac{22 + 0,6 + 0}{11} = \boxed{2,05454545}$$

$$z^{(1)} = \frac{-10 - 2x^{(1)} + y^{(1)}}{10} \qquad z^{(1)} = \frac{-10 - 2(0,6) + 2,0545454}{10}$$

$$\boxed{z^{(1)} = -0,91454545}$$

$$\boxed{x^{(1)} = (0,6 ; 2,0545454 ; -0,91454545)}$$

Segunda iteração $-k = 2$

$$x^{(2)} = \frac{6 + y^{(1)} - 2z^{(1)}}{10}$$

$$x^{(2)} = \frac{6 + 2,0545454 - 2(-0,91454545)}{10}$$

$$\boxed{x^{(2)} = 0,98836364}$$

$$y^{(2)} = \frac{22 + x^{(2)} + z^{(1)}}{11} \qquad y^{(2)} = \frac{22 + 0,98836364 - 0,91454545}{11}$$

$$\boxed{y^{(2)} = 2,00671074}$$

$$z^{(2)} = \frac{-10 - 2x^{(2)} + y^{(2)}}{11} \quad \left| \quad z^{(2)} = \frac{-10 - 2(0,98836364) + 2,00671074}{10} \right.$$

$$\left| z^{(2)} = -0,99700165 \right|$$

Logo: $\left| x^{(2)} = (0,98836364;\ 2,00671074;\ -0,99700165) \right|$

Terceira iteração - $k = 3$

$$x^{(3)} = \frac{6 + y^{(2)} - 2z^{(2)}}{10} \quad \left| \quad x^{(3)} = \frac{6 + 2,00671074 - 2(-0,99700165)}{10} \right.$$

$$\left| x^{(3)} = 1,00007140 \right|$$

$$y^{(3)} = \frac{22 + x^{(3)} + z^{(2)}}{11}$$

$$y^{(3)} = \frac{22 + 1,00007140 - 0,99700165}{11}$$

$$\left| y^{(3)} = 2,00027907 \right|$$

$$z^{(3)} = \frac{-10 - 2x^{(3)} + y^{(3)}}{10}$$

$$z^{(3)} = \frac{-10 - 2(1,00007140) + 2,00027907}{10}$$

$$\left| z^{(3)} = -0,99998637 \right|$$

Logo: $\left| x^{(3)} = (1,00007140;\ 2,00027907;\ -0,99998637) \right|$

$x = 1$; $y = 2$; $z = -1$.